

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 7 — Tập hợp, hàm số, lượng giác, dãy số

综合复习

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Mở file này sau khi đã làm xong toàn bộ 48 câu trong 60 phút.

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	B	C	A	A	B	C	A	C	C	D	D

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	B	B	C	D	B	B	B	A	D	C	D	C

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	D	B	D	A	A	A	A	C	B	D	C

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	A	C	B	D	C	D	D	A	B	B	D	A

2. PHẦN I — TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 1 — Đáp án C

Giải. $A \subseteq B$ nên mọi phần tử của A phải thuộc B . Phần tử 1 đã có trong B . Còn a phải là một phần tử của B và khác 1, vậy $a \in \{3, 6, 7, 9\}$, có 4 giá trị.

Câu 2 —Đáp án B

Giải. $x^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < x < 2$, vậy $A = (-2, 2)$. Giao với $B = \{-2, -1, 0, 1\}$ chỉ lấy các số nguyên nằm trong $(-2, 2)$: $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$. Hai đầu mút -2 và 2 không thuộc A nên không lấy.

Câu 3 —Đáp án C

Giải. Chia trục số theo hai mốc -1 và 2 . Với $x < -1$: $|x - 2| + |x + 1| = (2 - x) + (-1 - x) = 1 - 2x < 5 \Leftrightarrow x > -2$. Với $-1 \leq x \leq 2$: tổng luôn bằng $3 < 5$, nhận cả đoạn. Với $x > 2$: $(x - 2) + (x + 1) = 2x - 1 < 5 \Leftrightarrow x < 3$. Hợp lại được $(-2, 3)$.

Câu 4 —Đáp án A

Giải. $x^2 - (a + 1)x + a = (x - 1)(x - a) \leq 0$ nên A là đoạn giữa 1 và a (hoặc $A = \{1\}$ khi $a = 1$). Còn $B = (1, 3)$, là khoảng mở nên không chứa 1 . Mọi phương án của A đều chứa 1 , do đó $A \subseteq B$ không thể xảy ra: không có a nào thỏa mãn.

Câu 5 —Đáp án A

Giải. Cauchy cho hai số dương: $x \cdot 2y \leq \left(\frac{x + 2y}{2}\right)^2 = 4$, suy ra $xy \leq 2$. Dấu bằng khi $x = 2y = 2$, tức $x = 2, y = 1$.

3. PHẦN II —HÀM SỐ

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Điều kiện $1 - x^2 \geq 0$, tức $x \in [-1, 1]$. Phương trình $x = \sqrt{1 - x^2}$ bình phương hai vế cho $x^2 = 1 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Nghiệm $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ bị loại vì vế trái âm còn vế phải không âm. Vậy có đúng một nghiệm.

Câu 7 —Đáp án C

Giải. Mẫu khác 0: $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Tập xác định là $\{x \mid x \neq 1\}$.

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Điều kiện $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$, tập xác định đối xứng qua gốc. Và $f(-x) = \ln((-x)^2) = \ln(x^2) = f(x)$. Hàm chẵn.

Câu 9 —Đáp án C

Giải. Mệnh đề C sai vì cơ số quyết định chiều biến thiên: $y = a^x$ đồng biến khi $a > 1$ và nghịch biến khi $0 < a < 1$. Ba mệnh đề còn lại đúng với mọi cơ số hợp lệ.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Từ $y = \frac{1}{2}x + 3$ suy ra $x = 2(y - 3) = 2y - 6$. Đổi tên biến: $y = 2x - 6$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 11 —Đáp án D

Giải. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ đúng vì cosin là hàm chẵn. Ba hệ thức còn lại sai dấu: $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$, $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$, $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.

4. PHẦN III —LƯỢNG GIÁC

Câu 12 —Đáp án D

Giải. $\frac{5\pi}{6}$ thuộc góc phần tư thứ hai nên cosin âm. $\cos \frac{5\pi}{6} = -\cos\left(\pi - \frac{5\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 13 —Đáp án B

Giải. Chu kỳ của $y = A \cos(\omega x + \varphi)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Với $\omega = 4$: $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. Hệ số 3 và pha $-\frac{\pi}{3}$ không ảnh hưởng chu kỳ.

Câu 14 —Đáp án B

Giải. $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ nên $\frac{\alpha}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, góc phần tư thứ nhất, sin dương. Công thức hạ bậc: $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ nên $\frac{\alpha}{2} \in \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$, góc phần tư thứ tư, tang âm. Công thức: $\tan \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}}} = -\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 16 —Đáp án D

Giải. Công thức góc phụ: $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha = -\frac{1}{3}$.

Câu 17 —Đáp án B

Giải. $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$, vậy $\cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

Câu 18 —Đáp án B

Giải. α góc phần tư thứ nhất nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$. Công thức nhân đôi:
 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$.

Câu 19 —Đáp án B

Giải. $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ nên $\frac{\alpha}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, $\cos$ âm. Từ $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ suy ra $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$. Vậy
 $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{5}{13}}{2}} = -\sqrt{\frac{4}{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

Câu 20 —Đáp án A

Giải. Theo định nghĩa, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ với điều kiện $\cos x \neq 0$. Các phương án còn lại nhầm với
 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ và $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$.

Câu 21 —Đáp án D

Giải. Hàm $y = \sin x$ đồng biến trên $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$. Với $k = 0$ được $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Trên $[0, \pi]$ hàm tăng rồi giảm, còn trên toàn trục số hàm không đơn điệu.

5. PHẦN IV —DÃY SỐ

Câu 22 —Đáp án C

Giải. Gọi G là trung bình nhân: $G^2 = 3 \cdot 12 = 36$, suy ra $G = \pm 6$.

Câu 23 —Đáp án D

Giải. $a_n = a_1 + (n - 1)d$, vậy $a_{100} = 2 + 99 \cdot 3 = 2 + 297 = 299$.

Câu 24 —Đáp án C

Giải. $a_4 = a_1 q^3 \Rightarrow 32 = 4q^3 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2$. Do đó $a_3 = a_1 q^2 = 4 \cdot 4 = 16$.

Câu 25 —Đáp án A

Giải. Từ $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = 1$, dãy $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ là cấp số cộng với số hạng đầu $\frac{1}{a_1} = 2$ và công sai 1. Vậy
 $\frac{1}{a_n} = 2 + (n - 1) = n + 1$, suy ra $a_n = \frac{1}{n+1}$ và $a_6 = \frac{1}{7}$.

Câu 26 —Đáp án D

Giải. Dùng tính chất ghép cặp của cấp số cộng. Ta có $a_2 + a_6 = 2a_4$ và $a_6 + a_{10} + a_{14} = 3a_{10}$. Điều kiện đã cho thành $3 \cdot 2a_4 + 2 \cdot 3a_{10} = 24$, tức $6(a_4 + a_{10}) = 24$, suy ra $a_4 + a_{10} = 4$. Mặt khác $a_4 + a_{10} = 2a_7$ nên $a_7 = 2$. Cuối cùng $S_{13} = \frac{13(a_1 + a_{13})}{2} = \frac{13 \cdot 2a_7}{2} = 13a_7 = 26$.

Câu 27 —Đáp án B

Giải. Dãy đan xen bắt đầu bằng âm nên tử số chứa $(-1)^n$. Mẫu số là 5, 7, 9, 11, ..., tức $2n + 3$. Vậy $a_n = \frac{(-1)^n}{2n + 3}$. Thử $n = 1$: $-\frac{1}{5}$, đúng.

6. PHẦN V —ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 28 —Đáp án D

Giải. $\int_0^1 (3x^2 + 1) dx = [x^3 + x]_0^1 = 1 + 1 = 2$.

Câu 29 —Đáp án A

Giải. Nguyên hàm $f(x) = x^3 - x + C$. Điều kiện $f(1) = 1 - 1 + C = 0$ cho $C = 0$. Vậy $f(x) = x^3 - x$.

Câu 30 —Đáp án A

Giải. Đưa hằng số ra ngoài: $\int \frac{1}{3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} \ln|x| + C$.

Câu 31 —Đáp án A

Giải. Hàm hợp với $u = 2x + 3$: $[\sin(2x + 3)]' = \cos(2x + 3) \cdot 2 = 2 \cos(2x + 3)$.

Câu 32 —Đáp án A

Giải. $y' = 3x^2 + 3$, tại $x = 0$ có hệ số góc $y'(0) = 3$. Tiếp tuyến qua $P(0, 1)$: $y = 3x + 1$, viết lại thành $3x - y + 1 = 0$.

Câu 33 —Đáp án C

Giải. Viết $y = x^{1/2}$, đạo hàm $y' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Câu 34 —Đáp án B

Giải. Với $0 < a < 1$, hàm $y = a^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$, tức là hàm giảm. Hàm mũ không có tính chẵn lẻ.

Câu 35 —Đáp án D

Giải. Với $x < 0$: $x + 2 < 4 \Leftrightarrow x < 2$, nhận cả $x < 0$. Với $x \geq 0$: $x^2 < 4 \Leftrightarrow 0 \leq x < 2$. Hợp lại được $x < 2$, tức $(-\infty, 2)$.

Câu 36 —Đáp án C

Giải. Đạo hàm hàm hợp: $y' = 4 \cdot 2(2 - x + 3x^2) \cdot (-1 + 6x) = 8(2 - x + 3x^2)(6x - 1)$.

Câu 37 —Đáp án A

Giải. $f'(x) = \cos x$, nên $f'(0) = \cos 0 = 1$.

Câu 38 —Đáp án C

Giải. $f(-x) = -3x + 1$, so sánh: $f(-x) \neq f(x)$ (vì $1 \neq -1$) và $f(-x) \neq -f(x)$ (vì $-3x + 1 \neq -3x - 1$). Hàm không chẵn không lẻ.

Câu 39 —Đáp án B

Giải. Hàm lũy thừa có dạng $y = x^a$. Chỉ $y = x^{-1}$ đúng dạng; $y = 2x^2$ và $y = 3x$ có thêm hệ số, còn $y = x^3 - 1$ có thêm hằng số.

Câu 40 —Đáp án D

Giải. Cơ số $5 > 1$ nên bất phương trình tương đương $2x + 1 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0$. Kết hợp điều kiện xác định $2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}$, nghiệm là $x \geq 0$.

Câu 41 —Đáp án C

Giải. $a + 2b = \lg 4 + 2 \lg 5 = \lg 4 + \lg 25 = \lg 100 = 2$.

Câu 42 —Đáp án D

Giải. Hàm $\log_a u$ bằng 0 khi $u = 1$, bất kể cơ số. Vậy $x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4$, và $f(4) = 2 + 0 = 2$. Điểm cố định là $(4, 2)$.

Câu 43 —Đáp án D

Giải. Cơ số $\frac{1}{2} < 1$ nên hàm nghịch biến trên $\mathbb{R}$, tức là hàm giảm. Đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên không đối xứng qua trục x cũng không qua gốc.

Câu 44 —Đáp án A

Giải. Số sách ít nhất phải là $70 + 50 - 30 = 90$ cuốn, nhỏ hơn 100 nên dữ liệu không mâu thuẫn. Hai nhóm không loại trừ nhau, vì 30 cuốn vừa là tiểu thuyết vừa là khoa học.

Câu 45 —Đáp án B

Giải. Số người biết ít nhất một môn: $18 + 15 - 5 = 28$. Nhóm 30 người nên số người không biết môn nào là $30 - 28 = 2$.

Câu 46 —Đáp án B

Giải. Với $x < 0$, đặt $t = -x > 0$ thì $f(x) = -\left(t + \frac{1}{t}\right) \leq -2$ theo Cauchy. Dấu bằng khi $t = 1$, tức $x = -1$. Giá trị lớn nhất là -2 .

Câu 47 —Đáp án D

Giải. Mẫu khác 0: $x \neq \frac{1}{2}$. Bất phương trình $|2x - 1| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq 2x - 1 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1$. Loại điểm $x = \frac{1}{2}$ được $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$.

Câu 48 —Đáp án A

Giải. Tam thức $(x - a)(x - b)$ âm trong khoảng giữa hai nghiệm, nên $\{a, b\} = \{5, 9\}$. Tổng $a + b = 14$.